

Exercício 1

Considere os pontos $A = (1, -1)$, $B = (2, 5)$ e $C = (\sqrt{2}, 1)$, os vetores $\vec{u} = (1, 3)$ e $\vec{v} = (2, -1)$ e a reta $m : \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 2 + t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$. Em cada item determine uma equação paramétrica e uma cartesiana para a reta ℓ que possui as propriedades dadas.

- | | | |
|---|---|---|
| (a) $A, B \in \ell$ | (b) $B, C \in \ell$ | (c) $A \in \ell$ e $\ell \parallel \vec{u}$ |
| (d) $B \in \ell$ e $\ell \parallel \vec{v}$ | (e) $A \in \ell$ e $\ell \perp \vec{u}$ | (f) $C \in \ell$ e $\ell \perp \vec{v}$ |
| (g) $A \in \ell$ e $\ell \perp m$ | (h) $C \in \ell$ e $\ell \perp m$ | |

Exercício 2

Determine as constantes a e b que satisfazem as propriedades dadas.

- (a) $r : \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 2 + t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$ e $A = (1, a) \in r$;
- (b) $r : 2x - y + 3 = 0$ e $\mathbf{r} : \begin{cases} x = 1 + at \\ y = b + t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$;
- (c) $A = (5, 0), B = (3, 4)$ e $C = (a, b)$ é um ponto pertencente a reta $r : x + 4y - 5 = 0$ tal que o triângulo ABC tem área 7.

Exercício 3

Seja $ABCD$ um paralelogramo com o lado AB sobre a reta $r : x + 2y = 1$, e uma das diagonais sobre a reta $s : x + y = 2$. Se o ponto médio das diagonais é o ponto $M = (1, 1)$ e as diagonais são perpendiculares, determine os vértices A, B, C e D e a área do paralelogramo.

Exercício 4

Sabendo que uma reta ℓ é dada pelas equações

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0 \quad \text{e} \quad \begin{cases} x = x_0 + c\lambda \\ y = y_0 + d\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R},$$

determine seus coeficientes angular e linear em função das constantes a, b, c, d, x_0 e y_0 .

Exercício 5

Determine a distância entre todos os possíveis pares de retas abaixo e, quando elas forem concorrentes, determine

seu ponto de interseção.

$$\begin{aligned} p : \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - 2t \end{cases}, t \in \mathbb{R} & \quad q : \begin{cases} x = -2 - 6t \\ y = 4 + 4t \end{cases}, t \in \mathbb{R} \\ r : 2x - 5y - 3 = 0, & \quad s : 2x + 3y - 4 = 0. \end{aligned}$$

Exercício 6

Em cada item, determine a distância do ponto até a reta.

- (a) $A = (1, 2)$, $r : 3x - y + 1 = 0$;
(b) $B = (1, -1)$, $s : \begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = 2 + t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$.

Exercício 7

Encontre os possíveis valores de $\lambda \in \mathbb{R}$ tais que:

- (a) $A = (2, 3)$, $r : \lambda x = y$ e $d(A, r) = 3$;
(b) $A = (3, \lambda)$, $r : 4x - 3y + 1 = 0$ e $d(A, r) = 2$.

Exercício 8

Determine e esboce os conjuntos em $\mathbb{R}^2$ dados pelas equações abaixo.

- (a) $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 2 = 0$
(b) $x^2 + y^2 + x + y + 1 = 0$
(c) $2x^2 + 2y^2 + 2x - 2y + 1 = 0$
(d) $x^2 + y^2 - 3x + 5y + 10 = 0$

Exercício 9

Determine uma equação cartesiana para o círculo $\mathcal{C}$ com as propriedades abaixo.

- (a) Centro $C = (1, 2)$ e $A = (2, 1) \in \mathcal{C}$
(b) $A = (2, -3)$, $B = (4, 2) \in \mathcal{C}$ e centro no ponto médio de AB
(c) Raio 3, centro no eixo Oy e $A = (\sqrt{5}, 0) \in \mathcal{C}$.

Exercício 10

Neste exercício determine a posição relativa entre todos os possíveis pares de conjuntos abaixo de duas maneiras: Uma usando as fórmulas que envolvem distâncias e outra determinando seus pontos de interseção.

$$\begin{aligned} \ell : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - t \end{cases}, t \in \mathbb{R} & \quad \&\mathcal{D} : (x + 1)^2 + y^2 = 1, \\ \mathcal{C} : x^2 + y^2 = 4, & \quad \mathcal{E} : (x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 2. \end{aligned}$$

Exercício 11

Seja $\mathcal{C}$ um círculo de centro A e raio R . Determine uma equação cartesiana para o círculo $\mathcal{C}$ nos seguintes casos:

- (a) $A = (1, 2)$ e $B = (2, 1) \in \mathcal{C}$;
- (b) $R = 3$, $A \in Oy$ e $B = (\sqrt{5}, 0) \in \mathcal{C}$.
- (c) $A = (2, -2)$ e $\mathcal{C}$ é tangente a reta $\ell : x - 3y + 1 = 0$;
- (d) $R = 1$ e $\mathcal{C}$ é tangente às retas $\ell : 3x + 4y - 3 = 0$ e $m : 3x - 4y = 0$;
- (e) $R = 3$, os pontos de interseção de $\mathcal{C}$ com a reta $m : 4x + 3y - 4 = 0$ distam $2\sqrt{2}$ um do outro e A pertence a reta $\ell : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$;
- (f) $\mathcal{C}$ passa pelos pontos $O = (0, 0)$, $P = (4, 2)$ e $Q = (2, 6)$. **Dica:** o centro é a interseção das mediatrizes de OP e OQ .